

Anexo 2 Instrumentos de recolección de datos con resultados

Este anexo registra los cinco indicadores del estudio en dos periodos consecutivos de siete días. Las fichas se completaron con los archivos disponibles del sistema y el Postest guardado.

O1 Pretest corresponde al 02 al 08 de septiembre de 2026 y emplea PMS-7 como referencia. O2 Postest corresponde al 09 al 15 de septiembre de 2026 y emplea el modelo predictivo. Se mantienen las mismas categorías, fórmulas y unidad de medida.

Secuencia	Aplicación	Evidencia mínima
O1 Pretest	Registrar indicadores del 02 al 08 de septiembre con PMS-7 como referencia.	Historial de demanda e inventario disponibles.
X Intervención	Procesar ventas y entrenar el modelo hasta el corte del 08 de septiembre.	Fecha de corte y configuración del Postest.
O2 Postest	Registrar indicadores del 09 al 15 de septiembre con el modelo predictivo.	Postest guardado, historial e inventario disponibles.

Criterio de comparación. O1 y O2 tienen igual duración. El contraste de precisión usa MAPE, MAE, RMSE y WAPE. El menor error corresponde al método más preciso en la semana evaluada.

Instrumentos incluidos

N	Indicador	Fórmula
1	Cantidad demandada	$CD = (SI + EN) - SF$
2	Índice de salida de inventario	$ISI = CD / (SI + EN) \times 100$
3	Tasa de quiebre de stock	$TQS = (DQS / DD) \times 100$
4	Estacionalidad	$IE = VD / VPM$
5	Error de pronóstico	$MAPE = (100 / n) \times \text{suma de } (DR - DP) / DR $

Nota de fuente. Los archivos disponibles están identificados por el sistema como escenario de demostración. Los resultados son una aplicación técnica y deben validarse con kardex y ventas oficiales antes de presentarlos como evidencia definitiva.

O1 Pretest Instrumento 1 Cantidad demandada

Ficha de registro para aplicar el mismo indicador por categoría comercial durante un período definido.

Campo	Registro
Indicador	Cantidad demandada
Investigador	Guerrero Mora, Carlos David Elian
Lugar de estudio	Minimarket Taully, Comas
Momento	O1 Pretest
Fórmula	CD = (SI + EN) - SF
Definición operativa	Unidades demandadas durante el período inicial, calculadas por balance de inventario.
Unidad de medida	Unidades
Fuente utilizada	inventario_producto_Taully_2026-04-01_a_2026-09-15.xlsx
Período	02/09/2026 al 08/09/2026 (7 días)
Código de evidencia	INV-20260401-20260915

Registro por categoría

N	Categoría	SI	EN	SF	CD
1	ABARROTES	372	189	316	245
2	BEBIDAS	705	250	432	523
3	GOLOSINAS	622	150	356	416
4	HELADOS	183	108	164	127
5	LIMPIEZA	106	81	87	100
	TOTAL	1,988	778	1,355	1,411

Criterio de cálculo. CD se obtuvo por balance. Ventas registradas: 1,784 unidades; CD por balance: 1,411 unidades; diferencia: 373 unidades.

Responsable del registro: Guerrero Mora, Carlos David Elian

O1 Pretest Instrumento 2 Índice de salida de inventario

Ficha de registro para aplicar el mismo indicador por categoría comercial durante un período definido.

Campo	Registro
Indicador	Índice de salida de inventario
Investigador	Guerrero Mora, Carlos David Elian
Lugar de estudio	Minimarket Taully, Comas
Momento	O1 Pretest
Fórmula	$ISI = CD / (SI + EN) \times 100$
Definición operativa	Proporción del stock disponible que salió durante el período inicial.
Unidad de medida	Porcentaje
Fuente utilizada	inventario_producto_Taully_2026-04-01_a_2026-09-15.xlsx
Período	02/09/2026 al 08/09/2026 (7 días)
Código de evidencia	INV-20260401-20260915

Registro por categoría

N	Categoría	CD	SI	EN	ISI
1	ABARROTES	245	372	189	43.67%
2	BEBIDAS	523	705	250	54.76%
3	GOLOSINAS	416	622	150	53.89%
4	HELADOS	127	183	108	43.64%
5	LIMPIEZA	100	106	81	53.48%
	TOTAL	1,411	1,988	778	51.01%

Criterio de cálculo. ISI se expresa como porcentaje del stock inicial más las entradas del mismo período.

Responsable del registro: Guerrero Mora, Carlos David Elian

O1 Pretest Instrumento 3 Tasa de quiebre de stock

Ficha de registro para aplicar el mismo indicador por categoría comercial durante un período definido.

Campo	Registro
Indicador	Tasa de quiebre de stock
Investigador	Guerrero Mora, Carlos David Elian
Lugar de estudio	Minimarket Taully, Comas
Momento	O1 Pretest
Fórmula	$TQS = (DQS / DD) \times 100$
Definición operativa	Porcentaje de días con stock agotado por categoría durante el período inicial.
Unidad de medida	Porcentaje
Fuente utilizada	inventario_producto_Taully_2026-04-01_a_2026-09-15.xlsx
Período	02/09/2026 al 08/09/2026 (7 días)
Código de evidencia	INV-20260401-20260915

Registro por categoría

N	Categoría	DQS	DD	TQS
1	ABARROTES	0	7	0.00%
2	BEBIDAS	1	7	14.29%
3	GOLOSINAS	1	7	14.29%
4	HELADOS	0	7	0.00%
5	LIMPIEZA	0	7	0.00%
	TOTAL	2	35 categoría-días	5.71%

Criterio de cálculo. DQS registra días sin stock por categoría. El total usa 35 categoría-días (5 categorías x 7 días).

Responsable del registro: Guerrero Mora, Carlos David Elian

O1 Pretest Instrumento 4 Estacionalidad

Ficha de registro para aplicar el mismo indicador por categoría comercial durante un período definido.

Campo	Registro
Indicador	Estacionalidad
Investigador	Guerrero Mora, Carlos David Elian
Lugar de estudio	Minimarket Taully, Comas
Momento	O1 Pretest
Fórmula	$IE = VD / VPM$
Definición operativa	Relación entre la venta semanal observada y el promedio semanal de agosto de 2026.
Unidad de medida	Índice
Fuente utilizada	historial_demanda.csv
Período	02/09/2026 al 08/09/2026 (7 días); referencia: agosto 2026
Código de evidencia	HIST-20260401-20260915

Registro por categoría

N	Categoría	VD	VPM	IE
1	ABARROTES	379	394.71	0.96
2	BEBIDAS	641	685.55	0.94
3	GOLOSINAS	465	522.97	0.89
4	HELADOS	184	190.58	0.97
5	LIMPIEZA	115	127.58	0.90
	TOTAL	1,784	1,921.39	0.93

Criterio de cálculo. VD es la venta de la semana evaluada. VPM es el promedio semanal calculado con agosto de 2026.

Responsable del registro: Guerrero Mora, Carlos David Elian

O1 Pretest Instrumento 5 Error de pronóstico

Ficha de registro para aplicar el mismo indicador por categoría comercial durante un período definido.

Campo	Registro
Indicador	Error de pronóstico
Investigador	Guerrero Mora, Carlos David Elian
Lugar de estudio	Minimarket Taully, Comas
Momento	O1 Pretest PMS-7
Fórmula	$MAPE = (100 / n) \times \text{suma de } (DR - DP) / DR $
Definición operativa	Error entre demanda real y el pronóstico PMS-7 calculado de forma recursiva.
Unidad de medida	Porcentaje y unidades
Fuente utilizada	historial_demanda.csv; PMS-7 calculado
Período	02/09/2026 al 08/09/2026 (7 días); corte: 01/09/2026
Código de evidencia	O1-PMS7-20260901-7D

Registro por categoría

N	Categoría	DR	DP referencia	MAPE	MAE	RMSE
1	ABARROTES	379	452.05	30.06%	12.71	15.94
2	BEBIDAS	641	703.49	17.67%	14.95	17.13
3	GOLOSINAS	465	528.73	40.13%	20.91	25.61
4	HELADOS	184	204.55	25.86%	5.91	7.27
5	LIMPIEZA	115	128.15	24.70%	3.23	4.06
	TOTAL	1,784	2,016.97	27.69%	11.54	15.96

Criterio de cálculo. PMS-7 usa las siete últimas observaciones y cada estimación se incorpora al siguiente día pronosticado.

Responsable del registro: Guerrero Mora, Carlos David Elian

O2 Postest Instrumento 1 Cantidad demandada

Ficha de registro para aplicar el mismo indicador por categoría comercial durante un período definido.

Campo	Registro
Indicador	Cantidad demandada
Investigador	Guerrero Mora, Carlos David Elian
Lugar de estudio	Minimarket Taully, Comas
Momento	O2 Postest
Fórmula	$CD = (SI + EN) - SF$
Definición operativa	Unidades demandadas durante el período posterior, calculadas por balance de inventario.
Unidad de medida	Unidades
Fuente utilizada	inventario_producto_Taully_2026-04-01_a_2026-09-15.xlsx
Período	09/09/2026 al 15/09/2026 (7 días)
Código de evidencia	INV-20260401-20260915

Registro por categoría

N	Categoría	SI	EN	SF	CD
1	ABARROTES	383	175	276	282
2	BEBIDAS	672	269	551	390
3	GOLOSINAS	553	297	396	454
4	HELADOS	207	23	133	97
5	LIMPIEZA	150	22	84	88
	TOTAL	1,965	786	1,440	1,311

Criterio de cálculo. CD se obtuvo por balance. Ventas registradas: 1,671 unidades; CD por balance: 1,311 unidades; diferencia: 360 unidades.

Responsable del registro: Guerrero Mora, Carlos David Elian

O2 Postest Instrumento 2 Índice de salida de inventario

Ficha de registro para aplicar el mismo indicador por categoría comercial durante un período definido.

Campo	Registro
Indicador	Índice de salida de inventario
Investigador	Guerrero Mora, Carlos David Elian
Lugar de estudio	Minimarket Taully, Comas
Momento	O2 Postest
Fórmula	$ISI = CD / (SI + EN) \times 100$
Definición operativa	Proporción del stock disponible que salió durante el período posterior.
Unidad de medida	Porcentaje
Fuente utilizada	inventario_producto_Taully_2026-04-01_a_2026-09-15.xlsx
Período	09/09/2026 al 15/09/2026 (7 días)
Código de evidencia	INV-20260401-20260915

Registro por categoría

N	Categoría	CD	SI	EN	ISI
1	ABARROTES	282	383	175	50.54%
2	BEBIDAS	390	672	269	41.45%
3	GOLOSINAS	454	553	297	53.41%
4	HELADOS	97	207	23	42.17%
5	LIMPIEZA	88	150	22	51.16%
	TOTAL	1,311	1,965	786	47.66%

Criterio de cálculo. ISI se expresa como porcentaje del stock inicial más las entradas del mismo período.

Responsable del registro: Guerrero Mora, Carlos David Elian

O2 Postest Instrumento 3 Tasa de quiebre de stock

Ficha de registro para aplicar el mismo indicador por categoría comercial durante un período definido.

Campo	Registro
Indicador	Tasa de quiebre de stock
Investigador	Guerrero Mora, Carlos David Elian
Lugar de estudio	Minimarket Taully, Comas
Momento	O2 Postest
Fórmula	$TQS = (DQS / DD) \times 100$
Definición operativa	Porcentaje de días con stock agotado por categoría durante el período posterior.
Unidad de medida	Porcentaje
Fuente utilizada	inventario_producto_Taully_2026-04-01_a_2026-09-15.xlsx
Período	09/09/2026 al 15/09/2026 (7 días)
Código de evidencia	INV-20260401-20260915

Registro por categoría

N	Categoría	DQS	DD	TQS
1	ABARROTES	0	7	0.00%
2	BEBIDAS	0	7	0.00%
3	GOLOSINAS	2	7	28.57%
4	HELADOS	1	7	14.29%
5	LIMPIEZA	0	7	0.00%
	TOTAL	3	35 categoría-días	8.57%

Criterio de cálculo. DQS registra días sin stock por categoría. El total usa 35 categoría-días (5 categorías x 7 días).

Responsable del registro: Guerrero Mora, Carlos David Elian

O2 Postest Instrumento 4 Estacionalidad

Ficha de registro para aplicar el mismo indicador por categoría comercial durante un período definido.

Campo	Registro
Indicador	Estacionalidad
Investigador	Guerrero Mora, Carlos David Elian
Lugar de estudio	Minimarket Taully, Comas
Momento	O2 Postest
Fórmula	$IE = VD / VPM$
Definición operativa	Relación entre la venta semanal observada y el promedio semanal de agosto de 2026.
Unidad de medida	Índice
Fuente utilizada	historial_demanda.csv
Período	09/09/2026 al 15/09/2026 (7 días); referencia: agosto 2026
Código de evidencia	HIST-20260401-20260915

Registro por categoría

N	Categoría	VD	VPM	IE
1	ABARROTES	330	394.71	0.84
2	BEBIDAS	611	685.55	0.89
3	GOLOSINAS	496	522.97	0.95
4	HELADOS	146	190.58	0.77
5	LIMPIEZA	88	127.58	0.69
	TOTAL	1,671	1,921.39	0.87

Criterio de cálculo. Se mantiene la misma referencia de agosto de 2026 para poder comparar O1 y O2.

Responsable del registro: Guerrero Mora, Carlos David Elian

O2 Postest Instrumento 5 Error de pronóstico

Ficha de registro para aplicar el mismo indicador por categoría comercial durante un período definido.

Campo	Registro
Indicador	Error de pronóstico
Investigador	Guerrero Mora, Carlos David Elian
Lugar de estudio	Minimarket Taully, Comas
Momento	O2 Postest modelo predictivo
Fórmula	$MAPE = (100 / n) \times \text{suma de } (DR - DP) / DR $
Definición operativa	Error entre demanda real posterior al corte y el pronóstico del modelo.
Unidad de medida	Porcentaje y unidades
Fuente utilizada	postest_20260927t191247z_20260908_7d_70578bbb.json
Período	09/09/2026 al 15/09/2026 (7 días); corte: 08/09/2026
Código de evidencia	POSTEST-20260908-7D

Registro por categoría

N	Categoría	DR	DP modelo	MAPE	MAE	RMSE
1	ABARROTES	330	399.75	39.51%	14.32	17.74
2	BEBIDAS	611	672.50	15.63%	11.07	15.84
3	GOLOSINAS	496	549.38	22.74%	14.86	18.23
4	HELADOS	146	188.00	44.33%	6.79	8.37
5	LIMPIEZA	88	121.75	47.27%	5.04	5.95
	TOTAL	1,671	1,931.38	33.89%	10.41	14.17

Criterio de cálculo. El Postest compara solo ventas reales posteriores al corte del 08/09/2026 con el pronóstico del modelo.

Responsable del registro: Guerrero Mora, Carlos David Elian

Datos de ejecución del Postest

Campo	Dato que debe conservarse
Fecha de corte	08/09/2026
Horizonte	7 días
Período evaluado	09/09/2026 al 15/09/2026
Archivo de evidencia	postest_20260927t191247z_20260908_7d_70578bbb.json
Comparación	Modelo: MAPE 33.89%, MAE 10.41, RMSE 14.17, WAPE 21.81%. PMS-7: MAPE 31.54%, MAE 9.94, RMSE 13.26, WAPE 20.82%.

Hoja de trazabilidad de los instrumentos

Completar esta hoja al aplicar las fichas. Permite identificar la fuente, el período y el responsable de cada medición.

Momento	Instrumento	Período	Código del reporte o kardex	Responsable
O1 Pretest	1 Cantidad demandada	02/09 al 08/09/2026	INV-20260401-20260915	Guerrero Mora, Carlos David Elian
O1 Pretest	2 Índice de salida	02/09 al 08/09/2026	INV-20260401-20260915	Guerrero Mora, Carlos David Elian
O1 Pretest	3 Quiebre de stock	02/09 al 08/09/2026	INV-20260401-20260915	Guerrero Mora, Carlos David Elian
O1 Pretest	4 Estacionalidad	02/09 al 08/09/2026	HIST-20260401-20260915	Guerrero Mora, Carlos David Elian
O1 Pretest	5 Error PMS-7	02/09 al 08/09/2026	O1-PMS7-20260901-7D	Guerrero Mora, Carlos David Elian
O2 Postest	1 Cantidad demandada	09/09 al 15/09/2026	INV-20260401-20260915	Guerrero Mora, Carlos David Elian
O2 Postest	2 Índice de salida	09/09 al 15/09/2026	INV-20260401-20260915	Guerrero Mora, Carlos David Elian
O2 Postest	3 Quiebre de stock	09/09 al 15/09/2026	INV-20260401-20260915	Guerrero Mora, Carlos David Elian
O2 Postest	4 Estacionalidad	09/09 al 15/09/2026	HIST-20260401-20260915	Guerrero Mora, Carlos David Elian
O2 Postest	5 Error modelo	09/09 al 15/09/2026	POSTEST-20260908-7D	Guerrero Mora, Carlos David Elian

Documentos que se deben conservar

Documento	Uso
historial_demanda.csv	Sustenta VD, demanda real e índices estacionales.
inventario_producto_Taully_2026-04-01_a_2026-09-15.xlsx	Sustenta SI, EN, SF, DQS, CD, ISI y TQS.
postest_20260927t191247z_20260908_7d_70578bbb.json	Sustenta corte, horizonte, pronóstico del modelo y métricas del O2.
Control de conciliación	O1: diferencia de 373 unidades. O2: diferencia de 360 unidades entre ventas y balance.

Cierre. Las cifras se completaron con los archivos disponibles. Antes de usar este anexo como evidencia definitiva, la empresa debe validar la conciliación de ventas con kardex y movimientos de inventario.